

JST 先端計測【先端計測分析技術・機器開発】  
先端計測分析機器用共通ソフトウェアプラットフォームの開発  
代表:佐藤了平（阪大院工）



# PFCoreプロトタイピングコース

2013年 1月21日, 22日  
大阪大学 産学連携本部 B棟 1F会議室



## 講習会の内容

|              |                                            |                     |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>1月21日</b> | <b>第1日目 PFCoreトレーニング (初級編)</b>             |                     |
| 13:00-13:20  | 第1部：先端計測分野におけるRTミドルウェア (PFCore)            | 市田秀樹 (阪大)           |
| 13:20-14:10  | 第2部：RTミドルウェア(PFCore)の概略紹介                  | 神徳徹雄 (産総研)          |
| 14:10-15:05  | 第3部：RTミドルウェア(PFCore)サンプルコンポーネントの紹介とその利用方法  | 原功 (産総研)            |
| 15:20-17:00  | 第4部：RTミドルウェア(PFCore)開発支援ツールとシステム構築方法       | 坂本武志<br>(グローバルアシスト) |
| <b>1月22日</b> | <b>第2日目 PFCoreトレーニング(中級編)</b>              |                     |
| 10:00-11:00  | 第1部：RTコンポーネントプログラミングの概要                    | 安藤慶昭 (産総研)          |
| 11:00-12:00  | 第2部：RTミドルウェア(PFCore)開発支援ツールとRTコンポーネントの作成方法 | 坂本武志<br>(グローバルアシスト) |
| 13:00-17:00  | 第3部：RTコンポーネント開発実習                          | 安藤慶昭 (産総研)          |



## 先端計測分野における RTミドルウェア(PFCore)

大阪大学 e-square  
市田秀樹



## プロトタイピングコースの概略

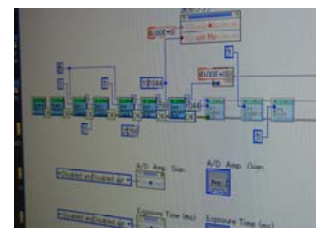
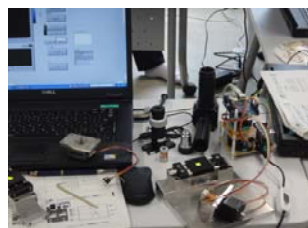
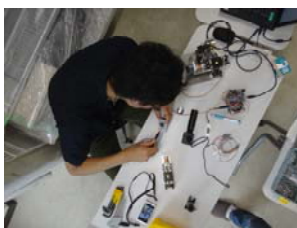
ねらい

- ・機器開発人材の育成・確保
- ・機器開発の効率化・持続化
- ・開発期間の短縮化



“やりたいことをできるようにする”

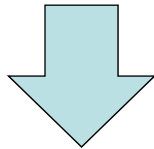
→ そのためのツールとしてのプロトタイピングコース



## そもそも、なぜ？（背景）

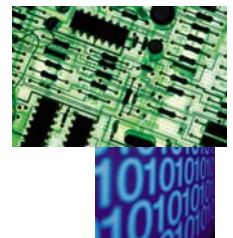
研究・開発の現場（10年程度前）

1人の研究(開発)者が、  
企画→設計→製作（改良）→実行→終了（Hardware中心）



研究・開発の現場（現在）

測定が多様化・精密化  
(データの高密度化, 機能の集積化, 高速化)



Hardwareだけでなく, Softwareをいかに有効に使うか！

## 有効に使うためのプラットフォーム

先端計測の分野でよく使われるSoftwareプラットフォーム

National Instruments社: LabVIEW

MatWorks社: MATLAB

Agilent社: VEE

etc...

それぞれの分野で使われるプラットフォーム

携帯電話, 自動車, 飛行機, . . .



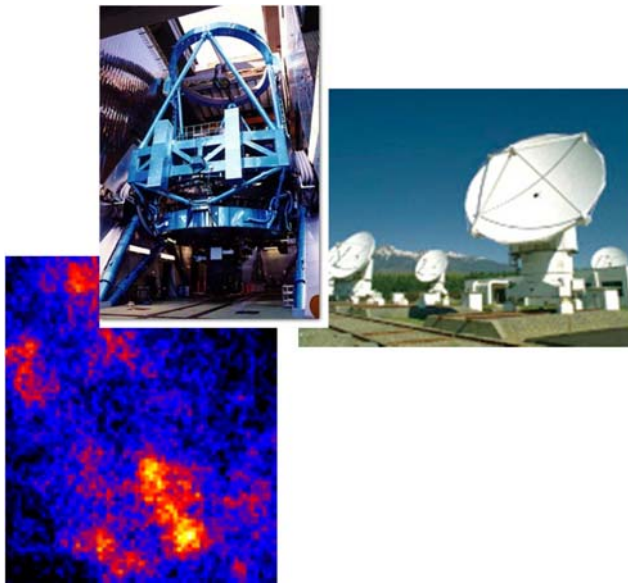
ロボットの分野

RT-middleware(産総研)



e-square  
Science & Technology Entrepreneurship Lab  
Osaka University

## 先端計測とRT(Robot Technology)



測定結果をベースに  
・アクチュエーター・モーター  
をFeedback制御

距離センサー



ジャイロ

加速度センサー

感圧センサー

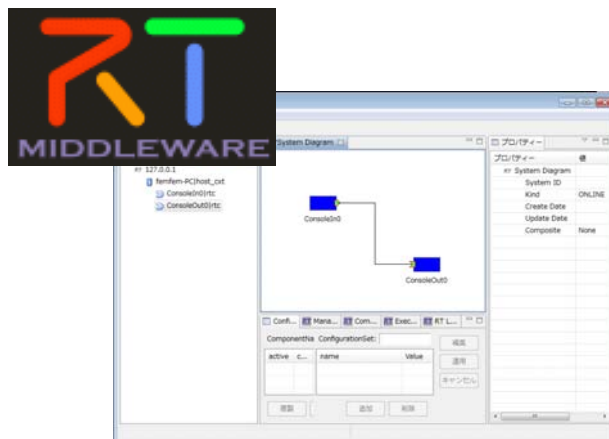
各種センサーを用いながら  
・アクチュエーター  
・モーター  
をFeedback制御



e-square  
Science & Technology Entrepreneurship Lab  
Osaka University

## RTミドルウェアからPFCoreへ

RT-middleware(産総研)



RTミドルウェアをプラットフォームとして、  
計測分析機器に特有のセンサーコンポーネントを加えていく。

RTミドルウェア × 先端計測機器コンポーネント



PFCore

# 講習会の内容

|              |                                            |                     |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>1月21日</b> | <b>第1日目 PFCoreトレーニング (初級編)</b>             |                     |
| 13:00-13:20  | 第1部：先端計測分野におけるRTミドルウェア (PFCore)            | 市田秀樹 (阪大)           |
| 13:20-14:10  | 第2部：RTミドルウェア(PFCore)の概略紹介                  | 神徳徹雄 (産総研)          |
| 14:10-15:05  | 第3部：RTミドルウェア(PFCore)サンプルコンポーネントの紹介とその利用方法  | 原功 (産総研)            |
| 15:20-17:00  | 第4部：RTミドルウェア(PFCore)開発支援ツールとシステム構築方法       | 坂本武志<br>(グローバルアシスト) |
| <b>1月22日</b> | <b>第2日目 PFCoreトレーニング(中級編)</b>              |                     |
| 10:00-11:00  | 第1部：RTコンポーネントプログラミングの概要                    | 安藤慶昭 (産総研)          |
| 11:00-12:00  | 第2部：RTミドルウェア(PFCore)開発支援ツールとRTコンポーネントの作成方法 | 坂本武志<br>(グローバルアシスト) |
| 13:00-17:00  | 第3部：RTコンポーネント開発実習                          | 安藤慶昭 (産総研)          |